

Especificação Funcional da Plataforma

Estrutura da Sidebar (Navegação Principal)

1. **Dashboard** (Visão Geral do Negócio)
2. **Planejamento** (O que vou fazer?)
3. **Operações** (O que estou a fazer agora?)
4. **Monitoramento** (Como está a crescer?)
5. **Perfil** (A minha conta e configurações)

1. DASHBOARD

Objetivo: Dar ao gestor uma fotografia em tempo real da saúde da fazenda assim que ele abre a aplicação. Resolve a dor de **"não saber o que se passa"**.

Funcionalidades:

1. **KPIs Principais (Cards Resumo):**
 - Área Total Plantada (ha) vs. Área Colhida.
 - Insumos em Stock (Valor estimado em Kz).
 - Próximas Tarefas (Ex: "Colheita do Talhão 3 amanhã").
 - Alertas Vermelhos: Pragas reportadas via USSD, falha de máquina.
2. **Gráfico de Produção vs. Meta:**
 - Comparativo da produção real da safra atual com a planejada (em toneladas ou Kz).
3. **Mapa da Fazenda (Visão Simplificada):**
 - Um mini mapa interativo mostrando os talhões com cores diferentes:
 - **Verde:** Bom desenvolvimento.
 - **Amarelo:** Alerta (praga ou falta de água reportada).
 - **Vermelho:** Problema crítico.
 - *Clique no talhão e veja os detalhes rápidos.*
4. **Atividade Recente (Feed):**
 - Linha do tempo mostrando as últimas ações: "O Encarregado João concluiu a rega do Talhão 2", "O Trabalhador Manuel reportou praga via USSD no Talhão 5".
5. **Resumo Financeiro Rápido:**
 - Gráfico de pizza "Para onde foi o dinheiro?" (Insumos vs. Mão-de-obra vs. Combustível).
 - Saldo em caixa projetado.

2. PLANEAMENTO

Objetivo: Tirar o conhecimento da cabeça do "Seu Francisco" e colocar no sistema. Organizar o futuro. Resolve a dor da **perda de conhecimento e da falta de histórico.**

Funcionalidades:

1. Ciclos de Cultivo (Safras):

- Criar uma nova safra (Ex: "Safra 2025/2026").
- Definir cultura principal (Milho, Soja, Mandioca, etc.).

2. Cadastro de Talhões (Georreferenciamento Simples):

- Desenhar ou listar os talhões da fazenda.
- Para cada talhão: área (ha), tipo de solo, cultura escolhida para esta safra.
- *Nota:* Versão Lite permite apenas registo por nome (Ex: "Talhão do Rio").

3. Calendário Agrícola (Cronograma):

- Um calendário visual que mostra as tarefas obrigatórias:
 - Preparação do solo (Data prevista).
 - Plantio (Data prevista).
 - Adubação (Datas previstas por ciclo).
 - Colheita (Data prevista).
- *O sistema sugere datas baseado na cultura escolhida, mas o gestor ajusta.*

4. Plano de Insumos (Orçamento):

- Para a safra planeada, o gestor regista: "Vou precisar de 100 sacos de adubo NPK, 50 litros de herbicida X".
- O sistema calcula automaticamente o custo total previsto.
- *Integração:* Quando o insumo chegar, vai para o stock (Operações).

5. Orçamento da Safra:

- Estimativa de receita (baseada em produtividade esperada x preço de mercado).
- Estimativa de custos (baseado no plano de insumos e mão-de-obra).
- **Resultado:** Lucro Previsto.

3. 🚜 OPERAÇÕES (O Coração da Plataforma)

Objetivo: Executar o que foi planeado e controlar o dia a dia. É aqui que combatemos o **roubo**, a **ineficiência** e a **falta de comunicação**.

Sub-módulos dentro de Operações:

A) Gestão de Tarefas (Ordens de Serviço)

1. Criar Tarefa (Web/App):

- O gestor cria: "Aplicar herbicida no Talhão 3".
- Designa um responsável (Encarregado).
- Define data e insumos necessários.

2. Receber e Executar Tarefa (App Lite / USSD):

- O encarregado abre o app e vê a tarefa pendente.
- Inicia a tarefa. Regista o fim.
- **Via USSD:** O trabalhador (sem smartphone) recebe uma mensagem "Tarefa: Aplicar herbicida. Confirma conclusão? Digite 1". Isto gera um registo automático.

3. Checklist por Tarefa:

- Obrigar o registo de quantos litros foram usados, quantas horas de trator, etc.

B) Controlo de Insumos e Stock (Anti-Roubo)

1. Entrada de Insumos:

- Registo de notas de entrada. Fornecedor, quantidade, valor, data de validade.

2. Requisição e Saída:

- Para executar uma tarefa, o encarregado precisa de adubo. Ele faz uma "requisição" no app.
- O armazenista liberta a quantidade. Fica registado: "João retirou 10 sacos para o Talhão 3".

3. Inventário e Alertas:

- Stock atualizado em tempo real.
- Alerta: "Stock de herbicida está abaixo do mínimo. Hora de comprar."

C) Controlo de Máquinas e Combustível

1. Registo de Máquinas:

- Cadastrar tratores, colheitadeiras, etc. (Marca, modelo, ano, horas de motor).

2. Abastecimento Controlado:

- Registo de cada abastecimento: "Trator 001 abasteceu 50 litros. Odómetro: 1200h".
- *Impacto*: Evita o desvio de combustível.

3. Manutenção Preventiva:

- Alerta: "Trator 001 precisa de revisão a cada 250h. Faltam 10h."

D) Mão-de-Obra e Tarefeiros

1. Registo de Equipas:

- Lista de trabalhadores, função, contacto.

2. Apontamento Diário (Ponto):

- Registo de horas trabalhadas por tarefa.
- *Integração*: Base para cálculo de salário por produção.

3. Gestão de Tarefeiros:

- Registo de produção individual (Ex: "Maria limpou 100 metros de vala").
- Cálculo automático do valor a pagar.

4. MONITORAMENTO

Objetivo: Acompanhar a saúde do cultivo e agir antes que o problema vire prejuízo. É onde a tecnologia USSD salva a produção.

1. Alertas de Campo (Via USSD):

- O trabalhador vê uma praga. Disca *123# e segue o menu:
 - "Reportar Problema > Praga > Talhão 5 > Confirmar".
- O gestor recebe uma notificação instantânea no Dashboard.

2. Registo Fitossanitário:

- Histórico de pragas e doenças por talhão.
- Registo das aplicações de defensivos feitas (O quê, quando, quanto).

3. Crescimento e Estádio:

- O encarregado regista o estágio da cultura (Ex: "Germinação", "Floração", "Grão Leitoso").
 - Ajuda a prever a data de colheita.
4. **Monitoramento Climático (Integração):**
- Dados de chuva e temperatura (se houver sensor ou API pública).
 - Alerta de seca ou excesso de chuva.
5. **Imagens do Campo (App Lite):**
- O encarregado tira uma foto com o smartphone básico. O app comprime e envia quando tiver internet. O gestor vê a foto no Dashboard para validar o problema.

5. PERFIL E ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Configurar o sistema e gerar os relatórios que abrem portas (bancos, investidores).

1. **Gestão de Utilizadores:**
- **Níveis de Acesso:**
 - *Admin (Proprietário):* Tudo.
 - *Gestor:* Pode planear e ver relatórios.
 - *Encarregado:* Só vê tarefas e regista operações (App Lite).
 - *Trabalhador:* Só acesso USSD.
2. **Configurações da Fazenda:**
- Nome, localização, moeda (Kz), unidades de medida (ha, kg).
3. **Relatórios (O Poder do Negócio):**
- **Relatório Financeiro:** Lucro/Prejuízo por safra, fluxo de caixa.
 - **Relatório de Produtividade:** Toneladas por hectare vs. plano.
 - **Relatório de Rastreabilidade:** "Lote X de milho veio do Talhão Y, plantado no dia Z, colhido no dia W."
 - **Relatório para o Banco:** PDF profissional com todo o histórico da fazenda para apresentar e pedir crédito.
4. **Backup e Sincronia:**
- Opção de forçar sincronização (para quem está offline).
 - Histórico de todas as alterações.